

17.1 解: $dB = \frac{\mu_0 I dl \times r}{4\pi r^2}$

(a) 由于下半段 dl 与 r 平行
 $dl \times r = 0$; 故不考虑.
 只考虑上半段

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \times r}{4\pi r^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi r^2}$$

$$r' = \frac{a}{\sin\theta}$$

$$l = -a \cot\theta$$

$$\therefore dl = a \frac{d\theta}{\sin^2\theta}$$

$$\therefore dB = \frac{\mu_0 I \sin^3\theta (a) d\theta}{4\pi a^2 \sin^2\theta}$$

$$= \frac{\mu_0 I \sin\theta d\theta}{4\pi a}$$

$$\text{磁场 } B = \int dB = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\mu_0 I \sin\theta}{4\pi a} d\theta$$

$$= -\frac{\mu_0 I \cos\theta}{4\pi a} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

方向指向纸外。

(b) 由(a)可知

两端直线提供磁场

$$B_1 = 2 \frac{\mu_0 I}{4\pi r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

方向指向纸内。

$$\text{线圈 } B_2 = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} dl$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \int dl$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \times \text{方向指向纸内}$$

$$\therefore B = B_1 + B_2 = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \right) \text{方向指向纸内。}$$

(c) 由(a)可知

$$dB = \frac{\mu_0 I \sin\theta d\theta}{4\pi a}$$

三条线段对称, 产生磁场相同。

$$\text{故 } B = 3B_a = 3 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} dB$$

$$= \frac{3\mu_0 I}{4\pi a} (-\cos\theta) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} = \frac{9\mu_0 I}{2\pi a}$$

 方向指向纸内

17.5 解: (1) 无限长导线产生磁场

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{d}{2}} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \frac{d}{2}} = B_2$$

$$\therefore B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{\pi d} + \frac{\mu_0 I_2}{\pi d}$$

$$= \frac{2\mu_0 I}{\pi d} = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 20}{\pi \times 4} \text{ T}$$

$$= 4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

方向指向纸外

(2) 对称点 P

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2}$$

$$r_1 + r_2 = d$$

$$\therefore B \cdot ds = d\Phi = B L dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r} \right) \cdot L \cdot dr$$

$$\text{积分: } \Phi = \int d\Phi = \int_{r_1}^{r_2+r_1} \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r} \right) dr$$

$$= \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \ln \frac{r}{d-r} \Big|_{r_1}^{r_2+r_1}$$

$$= \frac{\mu_0 I L}{2\pi} \left(\ln \frac{r_2+r_1}{r_1} - \ln \frac{r_3}{r_2+r_3} \right)$$

$$= \frac{\mu_0 I L}{\pi} \ln \frac{r_1+r_2}{r_1}$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 0.25}{\pi} \ln 3 \approx 2.2 \times 10^{-6} \text{ Wb}$$

17.8

解: (1) 在柱面内取点 P, P 点对顶两微角度 $d\theta$

$$\text{截取两载电流 } dI_1 = jR d\alpha_1 \\ = j r_1 d\theta / \omega a$$

$$dI_2 = jR \cdot d\alpha_2 \\ = j r_2 d\theta / \omega a$$

$$\begin{aligned} \therefore dB_1 &= \frac{\mu_0 dI_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 j R d\alpha_1}{2\pi r_1} \\ &= \frac{\mu_0 j r_1 d\theta}{2\pi r_1 \omega a} \\ &= \frac{\mu_0 j d\theta}{2\pi \omega a} \\ dB_2 &= \frac{\mu_0 dI_2}{2\pi r_2} = \frac{\mu_0 j R d\alpha_2}{2\pi r_2} \\ &= \frac{\mu_0 j r_2 d\theta}{2\pi r_2 \omega a} \\ &= \frac{\mu_0 j d\theta}{2\pi \omega a} \end{aligned}$$

$$\therefore dB_1 = dB_2$$

且两者方向相反

$$\therefore dB_1 + dB_2 = 0$$

$$\therefore B_{in} = \int dB_1 + dB_2 = 0$$

柱面内各点磁感应强度为零

又对柱面外, dB_1, dB_2 与上一情况相同

$$dB_1 = dB_2 = \frac{\mu_0 j d\theta}{2\pi \omega a}$$

但由于对称性, 此点磁感应强度方向沿 θ 方向

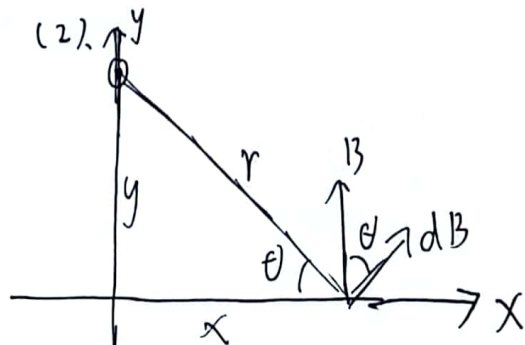
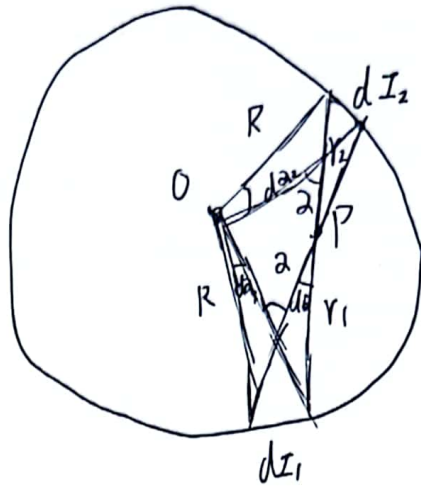
$$\therefore dB = 2dB_1 \cos\theta = \mu_0 j \cos\theta d\theta / \pi \omega a$$

$$\text{又: } r \sin\theta = R \sin\alpha$$

$$\therefore r \cos\theta d\theta = R \cos\alpha d\alpha$$

$$\therefore dB = \frac{\mu_0 j R}{\pi r} d\alpha$$

$$\therefore B = \int dB = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mu_0 j R}{\pi r} d\alpha = \frac{\mu_0 j R}{\pi r} \pi = \frac{\mu_0 I R}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

柱轴线距离。
r 为距轴线距离

如图, 设平面沿 y 轴, 电流指向纸外

则 B 的方向沿 x 方向为零

又由对称性可知, B 方向指向 y 轴正向

如果在 x 轴上, B 方向指向 y 轴正向

$$\begin{aligned} B &= B_y = \int dB_y = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mu_0 j dy}{2\pi r} \cos\theta \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mu_0 j x}{2\pi r^2} dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\mu_0 j \cdot x^2 \cdot \cos^2\theta}{2\pi x^2} d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{\mu_0 j}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{\mu_0 j}{2} \text{ 大小为 } \frac{\mu_0 j}{2} \end{aligned}$$

17.16

解: 模型等效于电流密度为 J 的电流的导体柱中有一个与原柱同样粗细但电流密度为 $-J$ 的导体柱。

对于 J 导体柱来讲, 距其圆心 r_1 位置

$$\text{的磁场 } B_1 = \frac{\mu_0}{2} J \times r_1.$$

而对于 $-J$ 导体柱来讲, 此处距其为

$$r_2, \text{ 则 } B_2 = \frac{\mu_0}{2} (-J) \times r_2.$$

$$\therefore B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0}{2} J \times (r_1 - r_2)$$

$$= \frac{\mu_0}{2} J \times d$$

d 为 O 与 O' 距离, 方向从 O 指向 O' .

$$\therefore B \text{ 大小为 } \frac{\mu_0 J d}{2}$$

方向与 $\vec{OO'}$ 方向垂直。